

เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบจองสนามกีฬา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. ภาพรวมระบบ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อ ยอดและปรับปรุง (Redesign) ระบบจองสนามกีฬาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองและบริหารจัดการการใช้สนามกีฬาในอีก 40 ปี โดยผู้ใช้งานสามารถจองสนามผ่าน Web Application ได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบเข้าสู่ระบบในรูปแบบ SSO-style (จำลองพฤติกรรมการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On ของมหาวิทยาลัย) พร้อมสร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก และมีการกำหนดสิทธิ์ตามประเภท เช่น นักศึกษา บุคลากร นักกีฬาโควตา และผู้ดูแลระบบ (Admin)

สนามกีฬาที่ระบบรองรับ ได้แก่

- สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตซอล ชั้น 3 ตึก 40 ปี
- สนามแบดมินตัน 4 สนาม และสนามวอลเลย์บอล ชั้น 7 ตึก 40 ปี
- สนามเทนนิส สนามมวย และสนามยูโด ชั้น 12 ตึก 40 ปี
- ยิมออกกำลังกาย (Fitness) รองรับการใช้งานพร้อมกัน 30 คน ที่สนามกีฬา

ระบบสามารถเลือกประเภทสนาม, วันที่, และช่วงเวลาได้ พร้อมตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Conflict Checking) แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีปฏิทินรวม (Availability Calendar) ที่ผู้ใช้สามารถดูตารางการใช้งานได้ทันที โดยมีการแบ่งสิทธิ์การใช้งานในระบบออกเป็น 2 สิทธิ์ ประกอบไปด้วย User (นักศึกษา บุคลากร และนักกีฬาโควตา ซึ่งมีสิทธิ์การใช้งานเดียวกัน) และ Admin (บุคลากรกองกิจการนักศึกษา) โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1.1 Web Application แสดงผล (Frontend) สำหรับ User

1.2 Web Application จัดการระบบหลังบ้าน (Backend) สำหรับ Admin

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพิ่มความสะดวกและความโปร่งใส ในการจองสนามกีฬา ลดปัญหาการจองซ้ำหรือทับซ้อน

2.2 รองรับการใช้งานหลายสนามและหลายประเภทกีฬา พร้อมการกำหนดสิทธิ์การจองที่เหมาะสม

2.3 ช่วยผู้ดูแลระบบ (Admin) บริหารจัดการสนามได้ง่ายขึ้น เช่น อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง, ปิดสนามชั่วคราว, และสร้างรายงานสรุปการใช้งาน

2.4 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า ผ่านการเก็บข้อมูลการใช้งานจริง

- 2.5 สร้างฐานข้อมูลกลาง (Centralized System) สำหรับติดตามสถิติการใช้งานสนาม ทั้งในเชิงกิจกรรม การเรียนการสอน และการแข่งขันกีฬา

3. ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

- 3.1 ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยทำงานผ่าน Web Browser ทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
- 3.2 รองรับการเข้าสู่ระบบในรูปแบบ SSO-style พร้อมสร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก (ยังไม่เชื่อมต่อกับระบบ SSO จริงของมหาวิทยาลัยในขณะนี้ เนื่องจากต้องใช้สิทธิ์การเข้าถึงระดับสถาบัน)
- 3.3 แบ่งสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้ (User / Admin)
- 3.4 การจองสนาม (Booking Management): ผู้ใช้สามารถเลือกสนาม, เวลาที่ต้องการ, และจำนวนผู้ใช้ร่วม พร้อมระบบตรวจสอบการจองซ้ำ
- 3.5 ปฏิทินความพร้อมใช้งาน (Availability Calendar): แสดงสถานะสนามแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- 3.6 การยกเลิกและปรับเปลี่ยนการจอง (Cancellation Policy): ผู้จองเท่านั้น (หรือ Admin) ที่สามารถยกเลิกการจองได้ โดยต้องอยู่ในเงื่อนไขระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่จอง
- 3.7 การจัดการโดยผู้ดูแลระบบ (Admin Functions):
- 3.7.1 อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง พร้อมเหตุผล
 - 3.7.2 จัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน (ระงับ/คืนสิทธิ์กรณีไม่มาใช้งานซ้ำ)
 - 3.7.3 ปิดสนามชั่วคราว และแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้งานทราบ
 - 3.7.4 รายงานสรุปการใช้งานในรูปแบบ Dashboard
- 3.8 ระบบรองรับการขยายและปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต

4. รายละเอียดการพัฒนาระบบ (แบ่งตามสิทธิ์การเข้าถึงระบบ)

4.1 การพัฒนาระบบสำหรับนักศึกษา (User)

4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

- 4.1.1.1 เข้าสู่ระบบในรูปแบบ SSO-style พร้อมสร้างบัญชีอัตโนมัติในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก
- 4.1.1.2 ตรวจสอบสิทธิ์การจองสนามตามประเภทผู้ใช้ (นักศึกษา / บุคลากร / นักกีฬา โควตา)
- 4.1.1.3 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์การจอง

4.1.2 หน้าจัดการการจอง (Booking Page)

- 4.1.2.1 เลือกประเภทสนาม/สนาม และวันที่ต้องการจอง

4.1.2.2 เลือกช่วงเวลา (Time Slot) + จำนวนผู้ใช้งาน/วัตถุประสงค์ + รายชื่อผู้ใช้งานร่วม

4.1.2.3 ตรวจสอบชนกัน (Conflict Checking) แบบเรียลไทม์

4.1.2.4 ยืนยันการจองและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

4.1.2.5 แจ้งเตือนการจองสำเร็จ (ในระบบ)

4.1.3 หน้าตรวจสอบสถานะ (Booking Status Page)

4.1.3.1 แสดงการจอง: รอดำเนินการ / อนุมัติ / ปฏิเสธ / ยกเลิก

4.1.3.2 แสดงผลการอนุมัติจาก Admin แบบเรียลไทม์

4.1.4 หน้ายกเลิกการจอง (Cancel Booking Page)

4.1.4.1 เลือกการจองที่ต้องการยกเลิกจากตาราง

4.1.4.2 กรอกเหตุผลการยกเลิก

4.1.4.3 ระบบตรวจสอบเงื่อนไขยกเลิกล่วงหน้า (≥ 24 ชม. หรือค่าที่กำหนด)

4.1.4.4 อัปเดตสถานะเป็น “ยกเลิกการจอง” และ แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง

4.1.5 ปฏิทินความพร้อมใช้งาน (Availability Calendar)

4.1.5.1 มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน พร้อมตัวกรองสนาม/ประเภท

4.1.5.2 แสดงช่วงปิดสนาม/บำรุงรักษา

4.1.5.3 ระบบตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกล่วงหน้า (≥ 24 ชม.) และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
การจอง

4.1.5.4 อัปเดตสถานะการจองเป็น “ยกเลิกการจอง”

4.2 การพัฒนาระบบสำหรับบุคลากรกองกิจการนักศึกษา (Admin)

4.2.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

4.2.1.1 เข้าสู่ระบบในรูปแบบ SSO-style พร้อมสร้างบัญชีอัตโนมัติในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก

4.2.1.2 ตรวจสอบสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin Role)

4.2.1.3 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ

4.2.2 หน้าอนุมัติการจอง (Approve Booking Page)

4.2.2.1 แสดงรายการจองที่รออนุมัติ (คิวงาน + ตัวกรอง)

4.2.2.2 ตรวจสอบข้อมูลการจอง/สิทธิ์ของผู้จอง/ประวัติการใช้

4.2.2.3 อนุมัติหรือปฏิเสธการจอง พร้อมเหตุผล

4.2.3 หน้าจัดการสิทธิ์การจอง (Manage Access Page)

4.2.3.1 เพิกถอนสิทธิ์การจองของผู้ใช้งาน

4.2.3.2 คืนสิทธิ์การจองให้ผู้ใช้งาน

4.2.4 หน้าปิดสนามชั่วคราว (Facility Closure)

4.2.4.1 เลือกสนามและกำหนดช่วงเวลาปิด

4.2.4.2 ระบุเหตุผลการปิดสนาม

4.2.4.3 ระบบแสดงผลบนตารางการจอง และยกเลิกการจองในช่วงเวลานั้นโดยอัตโนมัติ

4.2.5 หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard)

4.2.5.1 ดึงข้อมูลการจองสำหรับการออกกำลังกาย, การสอน, กิจกรรม และการใช้งานพิเศษ

4.2.5.2 แสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard)

5. แผนการพัฒนาระบบ

5.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) (อ้างอิง 4.1.1, 4.2.1)

5.1.1 รองรับการเข้าสู่ระบบในรูปแบบ SSO-style

5.1.2 สิทธิ์ผู้ใช้งาน (User/ผู้ดูแลระบบ)

5.2 หน้า Home / Dashboard (User) (อ้างอิง 4.1.5)

5.2.1 แสดงปฏิทินความพร้อมใช้งาน (Availability Calendar) ในมุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน

5.2.2 แสดงสถานะการจองของผู้ใช้ (รอดำเนินการ / อนุมัติ / ปฏิเสธ / ยกเลิก)

5.2.3 แสดงช่วงเวลาที่สนามปิดทำการ/บำรุงรักษา

5.3 หน้า Home / Dashboard (Admin) (อ้างอิง 4.2.5)

5.3.1 แสดงสรุปภาพรวมจำนวนการจองวันนี้/สัปดาห์นี้

5.3.2 แสดงอัตราการใช้นสนามตามประเภทกิจกรรม (ออกกำลังกาย, การสอน, กิจกรรมพิเศษ)

5.3.3 ปฏิทินรวมทุกสนาม พร้อมระบุการปิดสนาม/บำรุงรักษา

5.4 หน้าจัดการการจอง (Booking Page) (อ้างอิง 4.1.2)

5.4.1 เลือกประเภทสนาม/สนาม, วันที่ และ Time Slot

- 5.4.2 กรอกจำนวนผู้ใช้งาน, วัตถุประสงค์, รายชื่อร่วม
- 5.4.3 ตรวจสอบการชนกัน (Conflict Checking) แบบเรียลไทม์
- 5.4.4 ยืนยันการจองและแจ้งเตือนสำเร็จ
- 5.5 หน้าตรวจสอบและยกเลิกการจอง (Status & Cancel Booking) (อ้างอิง 4.1.3, 4.1.4)
 - 5.5.1 แสดงการจอง: Pending / Approved / Rejected / Cancelled
 - 5.5.2 ยกเลิกการจอง (เลือกจากตาราง + กรอกเหตุผล)
 - 5.5.3 ระบบตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกล่วงหน้า (≥ 24 ชม.) และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของการจอง
- 5.6 หน้าอนุมัติการจอง (Approve Booking Page) (อ้างอิง 4.2.2)
 - 5.6.1 แสดงรายการจองที่รออนุมัติ (พร้อมตัวกรอง)
 - 5.6.2 ตรวจสอบข้อมูลการจอง + สิทธิ์ผู้จอง
 - 5.6.3 อนุมัติหรือปฏิเสธการจอง พร้อมเหตุผล
- 5.7 หน้าจัดการสิทธิ์การจอง (Manage Access Page) (อ้างอิง 4.2.3)
 - 5.7.1 เพิกถอนสิทธิ์การจองของผู้ใช้งาน
 - 5.7.2 คืนสิทธิ์การจองให้ผู้ใช้งาน
- 5.8 หน้าปิดสนามชั่วคราว (Facility Closure) (อ้างอิง 4.2.4)
 - 5.8.1 เลือกสนามและกำหนดช่วงเวลาปิด
 - 5.8.2 ระบุเหตุผลการปิดสนาม
 - 5.8.3 ระบบอัปเดตตารางการจอง และยกเลิกการจองในช่วงเวลานั้นโดยอัตโนมัติ
- 5.9 หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard) (อ้างอิง 4.2.5)
 - 5.9.1 แสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard)
- 5.10 ระบบ Login & การกำหนดสิทธิ์เบื้องต้น
 - 5.10.1 Authentication แบบ SSO-style
 - 5.10.2 กำหนด Role ของผู้ใช้งาน (User, Admin)
 - 5.10.3 ระบบควบคุมการเข้าถึงตามสิทธิ์

6. แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	จัดทำเอกสารเสนอโครงการและเก็บความต้องการใช้งานระบบ
2.	วางแผนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต
3.	ออกแบบระบบและฐานข้อมูล

4.	ออกแบบ UX/UI
5.	พัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน
6.	ระบบ Login และสิทธิ์การใช้งาน
7.	หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)
8.	หน้า Home/ Dashboard (User)
9.	หน้า Home/ Dashboard (Admin)
10.	หน้าจัดการการจอง (Booking Page)
11.	หน้าตรวจสอบและยกเลิกการจอง (Status and Cancel Booking)
12.	หน้าอนุมัติการจอง (Approving Booking Page)
13.	หน้าจัดการสิทธิ์การจอง (Manage Access Page)
14.	หน้าปิดสนามชั่วคราว (Facility Closure)
15.	หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard)
16.	ทดสอบระบบโดยรวมและสรุปผลโครงการ (QA)

หมายเหตุ: ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจะมีการอัปเดตชิ้นงานตามความเหมาะสม